

- 11) 问题描述: 数据集信息容易混淆, APTOS、EyePACS、Messidor 等常用于分类或筛查, 不应误写为像素级病灶分割主数据。解决方式: 区分 IDRiD、DDR、FGADR 等分割数据和分类数据, 只把后者作为预训练或泛化讨论。
- 12) 问题描述: 在线检索会遇到预印本时间和接口核验问题。解决方式: 记录检索日期、来源、筛选理由, 对当前日期之后的条目仅作为待跟踪线索。
- 13) 问题描述: 本实验是技术调研与实验规划, 没有真实训练结果。解决方式: 报告中只提出待验证假设, 不编造 Dice、IoU 或 AUC 数值提升。

3.5 调研全过程记录

- 14) 读取任务指导文件, 拆解实验目的、实验内容、实验步骤和最终交付物要求。
- 15) 用 PyMuPDF 扫描本地 29 篇 PDF, 生成论文索引、摘要片段和数据集/指标线索。
- 16) 选择 SAM、MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D、RTNet、GlanceSeg、SAT-Net、KD-SAM 等重点论文进行结构化阅读。
- 17) 围绕 2024-2026 年医学 SAM、DR 病灶分割、低质量眼底增强和 SAM 蒸馏进行补充检索。
- 18) 归纳研究不足, 提出 LQ-Fundus-SAM 方案, 并给出数据集、baseline、损失函数、消融实验和可视化规划。

3.6 阶段一成果文件

- 19) outputs/tables/local_paper_index.csv: 本地 29 篇 PDF 论文索引。
- 20) outputs/notes/key_paper_analysis.md: 重点论文人工分析表。
- 21) outputs/notes/literature_search_record.md: 在线检索记录、来源、筛选理由和核验方式。
- 22) outputs/notes/sota_datasets_metrics.md: SOTA 方法、数据集和指标总结。
- 23) outputs/notes/research_problem_solution.md: 研究不足和 LQ-Fundus-SAM 方案设计。
- 24) outputs/notes/experiment_plan.md: 实验数据、预处理、训练、对比、消融、风险和备选方案。

3.7 阶段一调研结论

阶段一证明, 仅依靠单次提示词可以较快形成调研框架, 但容易出现证据链不够细、论文来源不够可追溯、数据集属性混淆等问题。对于医学图像技术调研, 必须把本地 PDF、在线检索、表格证据、图表和最终报告串成可核验流程。

4. 阶段二: Agent + 多 Skill 协同完成技术调研报告

4.1 阶段二任务说明